Analiza nastavnog plana i programa matematike za gimnazije i strukturiranje gradiva za prijemne ispite na tehničkim i prirodoslovnim fakultetima

Sustavna evaluacija matematičkog predznanja prilikom upisa na visokoškolske ustanove tehničkog i prirodoslovnog usmjerenja zahtijeva dubinsko razumijevanje srednjoškolskog kurikuluma. U Republici Srbiji, program matematike u gimnazijama (osobito na prirodno-matematičkom smjeru) koncipiran je tako da učenike progresivno vodi od osnovnih algebarskih postulata do kompleksnih koncepata matematičke analize i analitičke geometrije. Prijemni ispiti na referentnim institucijama kao što su Elektrotehnički fakultet (ETF), Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu (FTN), Strojarski (Mašinski) fakultet, Rudarsko-geološki fakultet (RGF), Fakultet organizacionih nauka (FON), te Matematički fakultet (MATF) i Fizički fakultet, dizajnirani su kako bi rigorozno testirali sposobnost sinteze ovog gradiva. Od kandidata se ne očekuje puka reprodukcija formula, već duboko analitičko promišljanje, prepoznavanje skrivenih obrazaca i sposobnost integracije višestrukih matematičkih disciplina unutar jednog problema.

Ovo istraživanje predstavlja iscrpnu dekonstrukciju cjelokupnog srednjoškolskog gradiva, podijeljenog u logičke kategorije i grupe lekcija, uz detaljan opis sadržaja svake lekcije i analizu njezine primjenjivosti na prijemnim ispitima. Narativni pristup omogućuje razumijevanje pedagoške i ispitne mehanike koja stoji iza svake tematske cjeline.

Kategorija I: Osnove matematike, logika i teorija skupova

Ova kategorija služi kao temeljni jezik cjelokupne matematike. Iako se zadaci koji isključivo testiraju logiku rijetko pojavljuju u izoliranom obliku na prijemnim ispitima tehničkih fakulteta, apstraktno razmišljanje razvijeno kroz ove lekcije implicitno je prisutno u svakom koraku rješavanja složenih sustava i nejednadžbi.

Grupa: Matematička logika

Prva faza srednjoškolskog obrazovanja započinje formalizacijom logičkog razmišljanja. Lekcija o iskazima i iskaznim formulama uvodi definiciju iskaza kao rečenice koja posjeduje jedinstvenu istinitosnu vrijednost. Gradivo detaljno obrađuje osnovne logičke operacije: negaciju, konjunkciju, disjunkciju, implikaciju i ekvivalenciju. Poseban naglasak stavlja se na razumijevanje implikacije, koja je ključna za shvaćanje procesa rješavanja jednadžbi. Kroz lekciju o tautologijama, učenici se upoznaju s iskaznim formulama koje su uvijek istinite, neovisno o istinitosnim vrijednostima svojih komponenti. De Morganovi zakoni, zakoni asocijativnosti i

distributivnosti obrađuju se kao alati za pojednostavljivanje složenih logičkih izraza. Na prijemnim ispitima, dubinsko shvaćanje ekvivalencije presudno je pri transformaciji iracionalnih jednadžbi, gdje pogrešan korak može dovesti do proširenja domene i pojave takozvanih "lažnih rješenja", što ispitivači na MATF-u i ETF-u redovito koriste kao eliminacijski mehanizam.

Lekcija 1: Matematička logika (iskazi, logičke operacije i tautologije)

Opis gradiva: Učenici uče da razlikuju matematički iskaz od obične rečenice i dodeljuju istinitosne vrednosti. Obrađuju se tablice istinitosti za operacije $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ i $\neg$. Centralni deo lekcije posvećen je prepoznavanju i dokazivanju tautologija, kao i primeni logičkih zakona (De Morganovi zakoni, asocijativnost, distributivnost) za pojednostavljivanje složenih logičkih izraza. Ovo znanje je esencijalno za pravilno postavljanje uslova i preseka domena u složenijim zadacima.

Grupa: Teorija skupova

Teorija skupova nadograđuje se na logički aparat. Lekcija o skupovima i operacijama nad skupovima pokriva koncepte unije, presjeka, razlike i simetrične razlike. Dekartov (Kartezijev) umnožak uvodi se kao priprema za definiranje relacija. Lekcija o binarnim relacijama iznimno je važna jer detaljno raščlanjuje svojstva refleksivnosti, simetričnosti, antisimetričnosti i tranzitivnosti. Relacije ekvivalencije klasificiraju elemente u klase, dok relacije poretka uvode strukturu među elementima skupa. Lekcija o funkcijama (preslikavanjima) predstavlja jedan od najvažnijih koncepata u cjelokupnom kurikulumu. Učenici moraju usvojiti stroge definicije injekcije (1-1 preslikavanje), surjekcije (preslikavanje na) i bijekcije. Shvaćanje bijekcije apsolutni je preduvjet za kasnije uvođenje inverznih funkcija, poput logaritamske i inverznih trigonometrijskih funkcija. Zadaci s prijemnih ispita na Fizičkom fakultetu i MATF-u često zahtijevaju ispitivanje domene i kodomene kako bi se dokazalo da određena funkcija dopušta inverz.

Lekcija 2: Teorija skupova i operacije nad skupovima

Opis gradiva: Definisanje skupa, podskupa i partitivnog skupa. Intenzivno se vežbaju operacije unije ($A \cup B$), preseka ($A \cap B$), razlike ($A \setminus B$) i simetrične razlike, uz njihovo grafičko predstavljanje pomoću Venovih dijagrama. Kartezijev proizvod skupova predstavlja uvod u razumevanje koordinatnog sistema. Gradivo je ključno za operisanje sa intervalima prilikom rešavanja sistema nejednačina.

Lekcija 3: Binarne relacije i njihova svojstva (ekvivalencija i poredak)

Opis gradiva: Uvode se relacije kao podskupovi Kartezijevog proizvoda. Obrađuje se ispitivanje refleksivnosti, simetričnosti, antisimetričnosti i tranzitivnosti. Analiziraju se relacije ekvivalencije i kreiranje klasa ekvivalencije (npr. ostaci pri deljenju), kao i relacije poretka koje su ključne za

uređivanje skupa realnih brojeva.

Lekcija 4: Funkcije (preslikavanja, injekcija, surjekcija, bijekcija i inverzna funkcija)

Opis gradiva: Najvažnija lekcija bazične algebre. Definiše se funkcija kao jedinstveno preslikavanje elemenata domena u kodomen. Detaljno se proučava uslov za postojanje inverzne funkcije (bijektivnost). Učenici uče kako da odrede izraz za inverznu funkciju $f^{-1}(x)$ i kako da komponuju funkcije (npr. $f(g(x))$). Na FON-u, zadaci sa kompozicijom i inverznom funkcijom čine standardni deo ispita i nose značajan broj poena.

Kategorija II: Brojevni sustavi

Prijelaz s apstraktnih skupova na konkretne brojevne strukture omogućuje razvoj algebarskog aparata. Ova kategorija prati povijesno proširivanje skupova brojeva u svrhu rješavanja sve složenijih jednadžbi.

Grupa: Realni brojevi i proporcionalnost

Lekcija o skupovima brojeva sustavno obrađuje svojstva skupa prirodnih, cijelih, racionalnih i iracionalnih brojeva, čija unija tvori polje realnih brojeva. Uvode se aksiomi polja i aksiom neprekidnosti. Lekcija o djeljivosti cijelih brojeva fokusira se na osnovni teorem aritmetike, Euklidov algoritam i kongruencije. Na prijemnim ispitima (osobito na FON-u i MATF-u), kandidati se često susreću sa zadacima koji traže određivanje posljednje znamenke broja oblika 2025^{2026}, što zahtijeva operativno poznavanje ostataka pri dijeljenju.

Lekcija o omjerima, proporcijama i postocima predstavlja primijenjeni dio ove cjeline. Iako na prvi pogled elementarna, ova lekcija dobiva visoku razinu složenosti na ispitima Fakulteta organizacionih nauka. Gradivo pokriva direktnu i obrnutu proporcionalnost, pravilo trojno te račun smjesa i legura. Postotni račun se rješava kroz postavljanje jednadžbi koje opisuju sukcesivna poskupljenja i pojeftinjenja. Ispitni zadaci formulirani su na način da testiraju sposobnost prevođenja tekstualnog, ekonomskog ili kemijskog problema u preciznu matematičku jednadžbu, pri čemu je razumijevanje baze na koju se postotak primjenjuje od krucijalne važnosti.

Lekcija 5: Skupovi brojeva ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) i osnovna svojstva

Opis gradiva: Razumevanje brojevne prave i apsolutne vrednosti broja. Rešavaju se složeni brojevni izrazi koji obuhvataju razlomke, decimalne brojeve i operacije u skupu $\mathbb{R}$. Na prijemnim ispitima poput FON-a, prvi zadatak je uvek numerički izraz visoke složenosti koji zahteva striktno poštovanje redosleda računskih operacija i rad sa razlomcima.

Lekcija 6: Deljivost celih brojeva, kongruencije i Euklidov algoritam

Opis gradiva: Uči se o prostim i složenim brojevima, traženju najvećeg zajedničkog delioca (NZD) i najmanjeg zajedničkog sadržaoca (NZS). Kroz kongruencije se proučava ostatak pri deljenju, što je osnova za rešavanje specifičnih zadataka iz elementarne teorije brojeva koji se pojavljuju na težim ispitima poput ETF-a i MATF-a.

Lekcija 7: Razmere, proporcije i pravilo trojno

Opis gradiva: Identifikacija direktno i obrnuto proporcionalnih veličina. Učenici se obučavaju kako da postave proporciju $a : b = c : d$ na osnovu tekstualnog problema i kako da koriste prosto i složeno pravilo trojno u zadacima koji opisuju kapacitete i vreme rada (npr. radnici, pumpe za vodu).

Lekcija 8: Procentni račun, račun smesa i legura

Opis gradiva: Izračunavanje procenata, određivanje baze procenta i iznosa. Centralni fokus je na tekstualnim zadacima koji obuhvataju sukcesivna poskupljenja i pojeftinjenja. Drugi deo lekcije bavi se mešanjem rastvora različitih koncentracija ili topljenjem metala. Ova lekcija je garantovano prisutna na svakom prijemnom ispitu za FON.

Tip problema s postocima	**Metodološki pristup u srednjoj školi**	**Fokus na prijemnim ispitima (FON)**
Sukcesivna promjena cijene	Množenje početne vrijednosti faktorima $(1 \pm \frac{p}{100})$	Određivanje ukupne promjene u postocima bez poznate početne cijene.
Račun smjesa	Korištenje formule $m_1k_1 + m_2k_2 = (m_1 + m$	Isparavanje otapala ili dodavanje čiste supstance, traženje nove koncentracije.
Zajednički rad	Zbrajanje brzina rada $\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2} = \frac{1}{t}$	Preraspodjela radnika tijekom procesa i utjecaj na ukupno vrijeme.

Grupa: Kompleksni brojevi

Ograničenje skupa realnih brojeva prilikom rješavanja kvadratne jednadžbe s negativnom diskriminantom prevladava se uvođenjem skupa kompleksnih brojeva. Lekcija o algebarskom obliku kompleksnog broja definira imaginarnu jedinicu $i^2 = -1$ te obrađuje operacije zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja kompleksnih brojeva. Posebna pažnja pridaje se konjugirano kompleksnim brojevima i modulu kompleksnog broja, uz geometrijsku interpretaciju u Gaussovoj ravnini.

Lekcija o trigonometrijskom obliku kompleksnog broja predstavlja višu razinu apstrakcije. Svaki se broj izražava pomoću modula ρ i argumenta φ. Ovaj prijelaz omogućuje efikasno korištenje Moivreove formule za potenciranje i korjenovanje kompleksnih brojeva. Zadaci na prijemnim ispitima tehničkih fakulteta (poput ETF-a) u pravilu sadrže jedan složeni zadatak iz ove lekcije. Kandidati obično moraju zadani kompleksni broj svesti na trigonometrijski oblik, potencirati ga na visok eksponent (npr. z^{200}), te odrediti algebarski rezultat ili analizirati za koje je prirodne brojeve rezultat isključivo realan ili čisto imaginaran. Razumijevanje periodičnosti trigonometrijskih funkcija koje sudjeluju u zapisu kompleksnog broja ovdje je od presudne važnosti.

Lekcija 9: Kompleksni brojevi - algebarski oblik i osnovne operacije

Opis gradiva: Uvođenje imaginarne jedinice i, operacije $z_1 \pm z_2$, $z_1 \cdot z_2$, i deljenje $\frac{z_1}{z_2}$ putem množenja konjugovanim kompleksnim brojem. Naglasak je na računanju stepena imaginarne jedinice (periodičnost i, i^2, i^3, i^4) i pronalaženju modula $|z|$. Ovi zadaci se izuzetno često pojavljuju na ETF-u i FON-u.

Lekcija 10: Trigonometrijski oblik kompleksnog broja i Moivreova formula

Opis gradiva: Predstavljanje kompleksnog broja u obliku $z = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$. Lekcija detaljno obrađuje Moavrovu formulu za stepenovanje z^n i formulu za traženje n-tih korena kompleksnog broja. Učenici se obučavaju kako da izračunaju visoke stepene, npr. $(1 - i\sqrt{3})^{2025}$, što je standardni eliminacioni zadatak na inženjerskim fakultetima.

Kategorija III: Algebarski izrazi i polinomi

Manipulacija apstraktnim algebarskim strukturama predstavlja operativnu bazu za sve analitičke probleme. Brzina i točnost u transformacijama izraza direktno koreliraju s uspjehom

na prijemnom ispitu.

Grupa: Transformacija izraza

Lekcije iz ove grupe obrađuju potencije s cjelobrojnim eksponentima i polinome s više varijabli. Ključni fokus je na rastavljanju polinoma na faktore pomoću formula za kvadrat binoma, razliku kvadrata, te zbroj i razliku kubova. Učenici se usavršavaju u tehnikama izlučivanja zajedničkog faktora i grupiranja članova. Rješavanje racionalnih algebarskih izraza zahtijeva od kandidata pronalaženje najmanjeg zajedničkog višekratnika za nazivnike i skraćivanje složenih razlomaka. Na prijemnim ispitima, ovi se koraci rijetko pojavljuju kao samostalni zadaci, već služe kao nezaobilazan prvi korak u rješavanju kompleksnih eksponencijalnih ili trigonometrijskih jednadžbi gdje je neophodno prepoznati skrivenu algebarsku strukturu.

Lekcija 11: Transformacije algebarskih izraza i rastavljanje na faktore

Opis gradiva: Lekcija je usmerena na savladavanje formula za kvadrat i kub binoma, razliku kvadrata, te zbir i razliku kubova. Učenici sistematski vežbaju izvlačenje zajedničkog faktora i metodu grupisanja članova kako bi se polinomi sa više promenljivih sveli na proizvod.

Lekcija 12: Racionalni algebarski izrazi i operacije sa razlomcima

Opis gradiva: Prikazuju se operacije sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja algebarskih razlomaka. Fokus je na pronalaženju NZS za polinome u imeniocima, definisanju domena (imenilac različit od nule) i skraćivanju "dvojnih" razlomaka. Ovi zadaci su deo obaveznog gradiva za FTN i FON.

Grupa: Polinomi jedne varijable

Ova se grupa detaljno bavi polinomima nad poljem realnih i kompleksnih brojeva. Lekcija o dijeljenju polinoma uvodi teorem o dijeljenju s ostatkom. Središnji dio ovog gradiva čini Bezoutov poučak (Bezuova teorema), koji dokazuje da je ostatak pri dijeljenju polinoma $P(x)$ binomom $(x-a)$ jednak vrijednosti $P(a)$. Hornerova shema se obrađuje kao efikasan algoritamski alat za računanje vrijednosti polinoma i pronalaženje nultočaka.

Lekcija o osnovnom teoremu algebre naglašava da svaki polinom n-tog stupnja ima točno n kompleksnih nultočaka. Iz ovog poučka proizlaze Viètove formule za polinome višeg stupnja, koje uspostavljaju vezu između koeficijenata polinoma i njegovih nultočaka. Ispitni zahtjevi na ETF-u i MATF-u iz ovog segmenta su izuzetno visoki. Prijemni zadaci obično zahtijevaju konstrukciju polinoma četvrtog ili petog stupnja na temelju zadanih uvjeta o djeljivosti s nekim kvadratnim trinomom, ili pak traže rješavanje kubnih jednadžbi primjenom relacija između korijena (npr. ako je poznato da korijeni čine aritmetički niz).

Lekcija 13: Polinomi jedne promenljive i osnovne operacije

Opis gradiva: Utvrđivanje stepena polinoma i kanonskog oblika. Učenici se uče algoritmu za sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje polinoma jedne promenljive sa podsećanjem na teorem o deljenju sa ostatkom.

Lekcija 14: Bezoutov stav (Bezuova teorema) i Hornerova šema

Opis gradiva: Centralni stav kaže da je ostatak pri deljenju $P(x)$ sa $(x-a)$ jednak $P(a)$. Hornerova šema nudi sintetički pristup deljenju polinoma i traženju njegovih nula. Na ispitima FON-a i ETF-a izuzetno su zastupljeni zadaci gde treba odrediti koeficijente a i b tako da polinom bude deljiv zadatim kvadratnim trinomom.

Lekcija 15: Nule polinoma i Viètove formule za polinome višeg stepena

Opis gradiva: Osnovni stav algebre o broju korena. Obrađuju se Vietove formule za kubnu i jednačinu četvrtog stepena. Učenici pronalaze korene ukoliko postoji neka unapred zadata veza između njih (npr. aritmetička progresija korena), što je izuzetno često testirano na MATF-u.

Kategorija IV: Jednadžbe, nejednadžbe i njihove funkcije

Ovaj makro-segment obuhvaća analizu i rješavanje jednadžbi počevši od linearnih do iracionalnih. Predstavlja najfrekventniju kategoriju zadataka na svim prijemnim ispitima u Srbiji, pri čemu svaka razina dodaje nove zamke vezane uz domenu i znak funkcije.

Grupa: Linearne funkcije i sustavi

Lekcija o linearnoj funkciji $y = kx + n$ obrađuje njezin graf, nultočke, znak i monotonost ovisno o koeficijentu smjera k. Sustavi linearnih jednadžbi detaljno se proučavaju kroz metode supstitucije i suprotnih koeficijenata. Viša razina srednjoškolskog kurikuluma uvodi determinante i Cramerovo pravilo za rješavanje sustava triju jednadžbi s trima nepoznanicama, kao i Gaussov algoritam eliminacije za općenitije sustave.

Linearna jednadžba s apsolutnom vrijednošću predstavlja značajan iskorak u složenosti. Lekcija obrađuje definiciju apsolutne vrijednosti kao udaljenosti točke od ishodišta, a rješavanje se oslanja na diskusiju slučajeva temeljem znaka izraza unutar apsolutne vrijednosti. Prijemni zadaci na fakultetima poput RGF-a ili Mašinskog fakulteta vrlo često postavljaju nejednadžbe oblika $|ax+b| - |cx+d| < e$. Da bi se ovakav zadatak uspješno riješio, kandidat mora podijeliti brojevni pravac na disjunktne intervale (sukladno nultočkama izraza u apsolutnim zagradama) i riješiti sustave unutar svakog intervala, nakon čega slijedi unija dobivenih rješenja.

Zanemarivanje uvjeta presjeka unutar intervala najčešća je pogreška na ovim ispitima.

Lekcija 16: Linearna funkcija i njen grafik

Opis gradiva: Temeljna analiza jednačine $y = kx + n$. Fokus je na nuli funkcije, određivanju domena, ispitivanju znaka i razumevanju zavisnosti monotonosti (rasta ili pada) od vrednosti koeficijenta pravca k. Crtanje i interpretacija grafika u Kartezijevom koordinatnom sistemu.

Lekcija 17: Sistemi linearnih jednačina (Kramerovo pravilo i Gausov algoritam)

Opis gradiva: Metode suprotnih koeficijenata i zamene za sisteme 2x2. Lekcija zatim prelazi na sisteme 3x3 koji se rešavaju Gausovim algoritmom ili pomoću determinanti 3. reda (Kramerovo pravilo), uz diskusiju rešenja zavisno od parametra u zadatku (jedinstveno rešenje, beskonačno rešenja, ili sistem nema rešenja).

Lekcija 18: Linearne jednačine i nejednačine sa apsolutnom vrednošću

Opis gradiva: Rešavanje problema dekompozicijom prostora na intervale na osnovu nula apsolutnih zagrada. Postavljaju se uslovi za svaki interval, učeći kandidate da preseku dobijena rešenja sa početnim domenom intervala. Ovo je uvek zahtevan zadatak koji proverava preciznost razmišljanja.

Grupa: Kvadratne funkcije i jednadžbe

Kvadratna funkcija oblika $y = ax^2 + bx + c$ i odgovarajuće jednadžbe srž su algebarskog dijela prijemnih ispita. Lekcija o rješavanju kvadratne jednadžbe ne zadržava se samo na poznatoj formuli za korijene, već dubinski analizira diskriminantu ($D = b^2 - 4ac$). Kandidati uče kako predznak diskriminante diktira prirodu rješenja.

Lekcija posvećena Viètovim formulama ($x_1 + x_2 = -b/a$, $x_1x_2 = c/a$) predstavlja jedan od najmoćnijih alata u matematici. Kurikulum usmjerava učenike na kreiranje novih jednadžbi čiji su korijeni zadane funkcije originalnih korijena (npr. $y_1 = x_1^2 + 1$, $y_2 = x_2^2 + 1$), bez izravnog računanja x_1 i x_2. Na prijemnim ispitima, osobito na ETF-u, testira se analiza kvadratnih jednadžbi s parametrom (npr. "odredi vrijednost parametra m za koji su oba korijena pozitivna"). Ovo zahtijeva integriranu primjenu uvjeta na diskriminantu, zbroj i umnožak korijena.

Grafička interpretacija (parabola) obrađuje se s fokusom na koordinate tjemena i os simetrije. Rješavanje kvadratnih nejednadžbi izvodi se metodom intervala i analizom znaka parabole. Parametarske nejednadžbe koje traže da kvadratni trinom bude strogo pozitivan za svaki realan

broj x (uvjet $a > 0$ i $D < 0$) predstavljaju standardni obrazac zadataka na FON-u i FTN-u.

Lekcija 19: Kvadratna funkcija (teme, nule, znak i grafik)

Opis gradiva: Crtanje i proučavanje parabole zadate oblikom $y = ax^2 + bx + c$. Računanje koordinata temena $T(\alpha, \beta)$ i ekstremne vrednosti funkcije. Učenici moraju ovladati ispitivanjem znaka na osnovu konkavnosti/konveksnosti parabole (zavisnost od parametra a).

Lekcija 20: Kvadratne jednačine i priroda rešenja (diskriminanta)

Opis gradiva: Korišćenje "abc" formule. Ključni deo lekcije jeste analiza diskriminante $D = b^2 - 4ac$. Ispituje se uticaj diskriminante na to da li su rešenja realna, jednaka ili konjugovano kompleksna.

Lekcija 21: Viètove formule za kvadratnu jednačinu i primene

Opis gradiva: Formulisanje relacija $x_1 + x_2$ i $x_1 \cdot x_2$ preko koeficijenata. Računaju se simetrični izrazi sa korenima, poput $x_1^3 + x_2^3$ ili formiraju nove jednačine pomoću starih korena. Ovi zadaci sa parametrima redovna su pojava na FTN-u i ETF-u.

Lekcija 22: Kvadratne nejednačine

Opis gradiva: Analitičko i grafičko rešavanje kvadratnih nejednačina $ax^2 + bx + c > 0$. Intenzivan rad na parametarskim nejednačinama, gde se postavlja uslov da kvadratni trinom bude uvek pozitivan ($a > 0$, $D < 0$) ili uvek negativan ($a < 0$, $D < 0$).

Lekcija 23: Sistemi kvadratnih jednačina

Opis gradiva: Rešavanje sistema koji uključuju linearnu i kvadratnu jednačinu primenom metode zamene. Takođe se obrađuju složeniji sistemi sa dve kvadratne jednačine, kao i rešavanje sistema homogenih jednačina.

Grupa: Iracionalne jednadžbe i nejednadžbe

Iracionalne jednadžbe i nejednadžbe obuhvaćaju rad s korijenima parnog i neparnog stupnja. Lekcija o iracionalnim jednadžbama naglašava fundamentalnu razliku u pristupu u odnosu na algebarske jednadžbe: nužnost određivanja domene prije bilo kakve manipulacije. Izraz pod korijenom parnog stupnja mora biti nenegativan, a sam rezultat korjenovanja definiran je kao nenegativan broj. Prilikom rješavanja jednadžbe oblika $\sqrt{A(x)} = B(x)$, kvadriranje je

dopušteno isključivo uz postavljanje rigoroznog uvjeta $B(x) \geq 0$ (uz prethodni uvjet $A(x) \geq 0$).

Lekcija o iracionalnim nejednadžbama doseže vrhunac analitičke zahtjevnosti srednjoškolskog programa. Prijemni ispiti iznimno vole nejednadžbe oblika $\sqrt{A(x)} > B(x)$. Kurikulum propisuje obaveznu dekompoziciju ovog problema na dva neovisna sustava. Prvi sustav analizira situaciju kada je desna strana negativna ($B(x) < 0$), gdje je rješenje samo domena korijena ($A(x) \geq 0$). Drugi sustav analizira situaciju kada je desna strana nenegativna ($B(x) \geq 0$), što omogućuje kvadriranje u oblik $A(x) > B^2(x)$. Konačno rješenje je unija ova dva sustava. Prijemni zadaci koncipirani su na način da izravno kažnjavaju kandidate koji rutinski kvadriraju nejednadžbu zanemarujući ovaj logički prekid, što ovu grupu lekcija čini jednim od glavnih filtera za upis na tehničke fakultete.

Lekcija 24: Iracionalne jednačine

Opis gradiva: Rešavanje jednačina sa korijenima parnog stepena. Fokus je na strogom ispisivanju domena (radikand ≥ 0) i uslova kvadriranja (rezultat korijena ne može biti negativan). Kandidati se navikavaju na obaveznu proveru rešenja, čime se eliminišu takozvana "lažna" rešenja.

Lekcija 25: Iracionalne nejednačine

Opis gradiva: Rešavanje problema $\sqrt{A} > B$ ili $\sqrt{A} < B$. Najkritičnija lekcija u kojoj se problem razlaže na disjunktne logičke slučajeve u zavisnosti od znaka izraza B. Postupak je vrlo zastupljen na ispitima i strogo penalizuje preskakanje uslova domena.

Kategorija V: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Ova kategorija označava prijelaz u domenu transcedentnih funkcija, čiji se rast i pad ponašaju drugačije od polinoma. U kontekstu prijemnih ispita, ove funkcije čine neizostavan dio testa, zahtijevajući iznimnu pedantnost pri transformaciji baza.

Grupa: Eksponencijalne funkcije

Lekcija o eksponencijalnoj funkciji $f(x) = a^x$ (gdje je $a > 0, a \neq 1$) proučava asimptotsko ponašanje, domenu, kodomenu te strogu monotonost koja ovisi o bazi a. Eksponencijalne jednadžbe rješavaju se na nekoliko standardiziranih načina. Najjednostavnija metoda je svođenje na istu bazu, što rezultira izjednačavanjem eksponenata. Složenije jednadžbe

zahtijevaju izlučivanje zajedničkog faktora ili, što je najčešće na prijemnim ispitima, uvođenje supstitucije koja eksponencijalnu jednadžbu svodi na kvadratnu jednadžbu po varijabli t (uz obavezan uvjet $t > 0$). Eksponencijalne nejednadžbe testiraju razumijevanje monotonosti: ukoliko je baza $0 < a < 1$, funkcija je padajuća, pa prelazak s potencija na eksponente zahtijeva obaveznu promjenu znaka nejednakosti. Ova nijansa prisutna je u gotovo svim zadaćama iz ovog područja na Mašinskom fakultetu i FON-u.

Lekcija 26: Eksponencijalna funkcija i njen grafik

Opis gradiva: Definisanje eksponencijalne zavisnosti, analiza domena i kodomena. Poseban akcenat stavlja se na ponašanje rasta ($a > 1$) i pada ($0 < a < 1$), grafičko crtanje uz pomeraje i traženje asimptota.

Lekcija 27: Eksponencijalne jednačine

Opis gradiva: Metode za rešavanje: svođenje na jednake osnove $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, prepoznavanje zajedničkog faktora i, najčešće zastupljena, metoda supstitucije u obliku $t = a^x$, čime se problem svodi na kvadratnu jednačinu. Kandidat uči obavezno odbacivanje negativnih vrednosti za parametar t.

Lekcija 28: Eksponencijalne nejednačine

Opis gradiva: Pravila rešavanja ista kao kod jednačina, ali uz krucijalan dodatak: promena smera znaka nejednakosti kada se skidaju osnove ako je baza između nule i jedinice. Ovaj princip je česta ispitna zamka.

Grupa: Logaritamske funkcije

Definicija logaritma i njegove osobine uče se kao inverzni proces eksponenciranju. Lekcija obuhvaća ključne formule: logaritam umnoška, logaritam kvocijenta, pravilo potenciranja argumenata i prelazak na novu bazu. Prijemni ispiti, pogotovo na MATF-u i ETF-u, donose zadatke koji zahtijevaju simultanu primjenu nekoliko ovih formula.

Rješavanje logaritamskih jednadžbi započinje strogom analizom domene. Učenik prije ikakvog računa mora postaviti presjek uvjeta za svaki logaritam u zadatku: baza mora biti strogo pozitivna i različita od jedan, a argument mora biti strogo pozitivan. Tek nakon osiguravanja domene, izrazi se svode na istu bazu primjenom formule $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$. U zadacima s prijemnih ispita kandidati redovito moraju konsolidirati baze koje su međusobno povezane potencijama (npr. baze 2, 4 i 0.5) te riješiti problem uvođenjem kvadratne supstitucije. Slično kao i kod eksponencijalnih nejednadžbi, logaritamske nejednadžbe rigorozno testiraju

razumijevanje pada funkcije za baze manje od 1, uz istodobno ispunjavanje restrikcija iz domene.

Lekcija 29: Pojam logaritma i pravila logaritmovanja

Opis gradiva: Definicija logaritma. Uče se algebarske operacije prevođenja: zbir logaritama postaje logaritam proizvoda, oduzimanje logaritam količnika. Intenzivno se vežba prelazak na drugu bazu i stepenovanje baza logaritma.

Lekcija 30: Logaritamska funkcija i njen grafik

Opis gradiva: Analiza grafika kao inverzne funkcije eksponencijalnoj. Određivanje vertikalnih asimptota i ponašanje logaritamske krive, što je osnova za nalaženje domena u kasnijoj primeni.

Lekcija 31: Logaritamske jednačine

Opis gradiva: Prvi, apsolutni i nezaobilazni korak je određivanje preseka uslova definisanosti (baza > 0, $\neq 1$; argument > 0). Rešavanje podrazumeva prepakivanje izraza u jednu bazu primenom ranije naučenih pravila i eventualno uvođenje kvadratne smene za logaritam.

Lekcija 32: Logaritamske nejednačine

Opis gradiva: Najteži zadatak transcedentne grupe. Obavezno se preseče rešenje do koga se dolazi rešavanjem sa domenom same funkcije. Kao i kod eksponencijalnih, promena smera nejednakosti kada je baza uslovljena na $(0, 1)$ se detaljno obrađuje.

Karakteristika	**Eksponencijalne funkcije**	**Logaritamske funkcije**
Domena i Kodomena	$D = \mathbb{R}$, $K = \langle 0, +\infty \rangle$	$D = \langle 0, +\infty \rangle$, $K = \mathbb{R}$
Monotonost (rast)	$a > 1 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$ za $x_1 < x_2$	$a > 1 \Rightarrow \log_a x_1 < \log_a x$ za $x_1 < x_2$
Monotonost (pad)	$0 < a < 1 \Rightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$	$0 < a < 1 \Rightarrow \log_a x_1 > \mathrm{lo}$

	za $x_1 < x_2$	za $x_1 < x_2$
Kritični element na ispitu	Odbacivanje negativnih rješenja pri supstituciji ($t = a^x > 0$)	Prethodno i točno postavljanje uvjeta definiranosti ($arg > 0$)

Kategorija VI: Trigonometrija

Trigonometrija obuhvaća širok spektar identiteta i periodičnih funkcija te je povijesno percipirana kao najteži dio kurikuluma, posebno favorizirana na prijemnim ispitima na Elektrotehničkom i Matematičkom fakultetu. Sposobnost fluidnog prelaska između trigonometrijskih funkcija odvaja kandidate s prosječnim od onih s visokim postignućima.

Grupa: Trigonometrijske funkcije i kružnica

Lekcije započinju definiranjem mjere kuta u radijanima i uvođenjem trigonometrijske kružnice (kružnice polumjera jedan sa središtem u ishodištu). Učenici definiraju sinus, kosinus, tangens i kotangens preko koordinata točke na kružnici. Ovaj pristup omogućuje generalizaciju trigonometrijskih funkcija na sve realne brojeve. Proučavaju se osnovne karakteristike funkcija: parnost i neparnost, periodičnost (s osnovnim periodom 2π za sinus i kosinus, te π za tangens i kotangens) te nultočke i asimptote.

Lekcija o svođenju na prvi kvadrant predstavlja ključnu vještinu pojednostavljivanja izraza oblika $\sin(\pi \pm \alpha)$ ili $\cos(\frac{3\pi}{2} \pm \alpha)$. Kandidati se uče algoritmu za određivanje predznaka i promjeni funkcije u njezinu kofunkciju, što je neizostavan korak u mnogim ispitnim zadaćama.

Lekcija 33: Mere ugla (radijani) i trigonometrijska kružnica

Opis gradiva: Uvođenje radijanske mere i mapiranje na trigonometrijsku kružnicu. Definicija sinusa i kosinusa kao projekcija koordinata na kružnici, čime se omogućava proširenje ovih funkcija na sve vrednosti uglova van intervala $0^\circ - 90^\circ$.

Lekcija 34: Osnovni trigonometrijski identiteti i svođenje na prvi kvadrant

Opis gradiva: Povezivanje vrednosti i znaka funkcija zavisno od kvadranta. Lekcija uči studente brzom prepoznavanju uglova ($-\alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\pi/2 \pm \alpha$) i njihovom svođenju na ekvivalent iz

prvog kvadranta, uz prepoznavanje prelazaka funkcije u kofunkciju.

Grupa: Trigonometrijski identiteti

Bogatstvo trigonometrije leži u identitetima. Osnovni trigonometrijski identitet ($\sin^2 x + \cos^2 x = 1$) nadopunjuje se vezama poput $1 + \mathrm{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$. Najzahtjevnije lekcije iz ove grupe tiču se adicijskih teorema za zbroj i razliku kutova. Iz njih se neposredno izvode formule za dvostruki kut (npr. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$) i polovinu kuta.

Posebno poglavlje posvećeno je pretvaranju zbroja u umnožak (npr. $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$) i obrnuto. Na prijemnim ispitima za ETF, standardni se zadaci temelje na izrazito dugim trigonometrijskim polinomima koje kandidat, pravilnom primjenom ovih formula, mora faktorizirati kako bi se određeni dijelovi izraza poništili. Testira se sposobnost viđenja cilja nekoliko koraka unaprijed.

Lekcija 35: Adicioni teoremi

Opis gradiva: Primena formula za zbir i razliku uglova ($\sin(\alpha \pm \beta)$, $\cos(\alpha \pm \beta)$). Izuzetno važno kao polazni alat za dokazivanje svih ostalih identiteta i složenijih problema.

Lekcija 36: Trigonometrijske funkcije dvostrukog ugla i polovine ugla

Opis gradiva: Rešavanje zadataka korišćenjem transformacija dvostrukog ugla ($\sin 2x$, $\cos 2x$). Obrađuju se i tehnike "snižavanja stepena" funkcije (na primer prelaz iz $\sin^2 x$ u izraz sa $\cos 2x$), što je tehnika koja se direktno koristi za rešavanje integrala i složenih jednačina.

Lekcija 37: Transformacije zbira u proizvod i obrnuto

Opis gradiva: Formule koje pretaču analitički zbir sinusa/kosinusa u oblik proizvoda. Ključno znanje za sve zadatke u kojima mora doći do skraćivanja trigonometrijskih razlomaka ili razbijanja jednačine na faktore.

Lekcija 38: Grafici i svojstva trigonometrijskih funkcija (periodičnost, nule, asimptote)

Opis gradiva: Prikaz osnovnih funkcija i ispitivanje parametara funkcije $y = a \sin(bx + c)$. Vežba se crtanje uz shvatanje uticaja amplitude, periode i faznog pomeraja.

Grupa: Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Rješavanje trigonometrijskih jednadžbi kruna je ovog segmenta. Lekcija počinje rješavanjem

osnovnih jednadžbi oblika $\sin x = a$, pri čemu učenici moraju zapisati rješenje u obliku skupa koji uključuje sve periode (npr. $x = \arcsin a + 2k\pi$ ili $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$).

Za složenije jednadžbe uče se specifične metode. Homogene trigonometrijske jednadžbe rješavaju se dijeljenjem s najvećom potencijom kosinusa, čime se jednadžba svodi na zadatak po tangensu. Linearna trigonometrijska jednadžba $a \sin x + b \cos x = c$ rješava se uvođenjem pomoćnog kuta. Na prijemnim ispitima, zadatak najčešće nije samo riješiti jednadžbu, već prebrojati koliko rješenja leži unutar zadanog intervala (npr. u rasponu $[0, 3\pi]$). Ovo sprječava "pogađanje" i primorava kandidata na preciznu analizu i skiciranje korijena na trigonometrijskoj kružnici. Trigonometrijske nejednadžbe nadovezuju se na jednadžbe, s posebnim naglaskom na vizualizaciju intervala na kružnici unutar kojih je zadovoljen određeni znak funkcije.

Lekcija 39: Osnovne trigonometrijske jednačine

Opis gradiva: Rešavanje baznih oblika $\sin x = a$. Uči se obavezno dodavanje periode $2k\pi$ ili $k\pi$ rezultatu.

Lekcija 40: Složenije trigonometrijske jednačine (homogene, linearne, uvođenje pomoćnog ugla)

Opis gradiva: Primena metoda specifičnih za homogene i linearne trigonometrijske jednačine. Postavljanje uslova u zadacima koji traže zbir korena jednačine na ograničenom brojevnom intervalu, što je čest motiv ispita FON-a i FTN-a.

Lekcija 41: Trigonometrijske nejednačine

Opis gradiva: Grafičko i analitičko pronalaženje rešenja u obliku intervala na trigonometrijskoj kružnici. Lekcija objedinjuje svođenje funkcija i pravilno zapisivanje broja ciklusa, čime testira izuzetnu pažnju.

Kategorija VII: Geometrija

Srednjoškolski tečaj geometrije obuhvaća aksiomatski razvoj ravnih oblika i trodimenzionalnih tijela. Tehnički fakulteti često koriste geometrijske probleme za testiranje prostornog razmišljanja i primjenu trigonometrijskih teorema.

Grupa: Planimetrija

Planimetrija se bavi geometrijskim tijelima u ravnini (2D prostor). Temeljne lekcije fokusiraju se

na kutove (središnji, obodni kut, Talesov poučak), paralelne i okomite pravce. Centralni dio planimetrije čine trokuti. Detaljno se proučavaju teoremi o sukladnosti i sličnosti trokuta. Značajne točke trokuta (ortocentar, težište, središte opisane i upisane kružnice) analiziraju se kroz njihove specifične osobine i međusobne relacije na Eulerovom pravcu.

Primjena Pitagorinog poučka u rješavanju pravokutnog trokuta te Sinusovog i Kosinusovog poučka pri rješavanju kosokutnih trokuta predstavljaju apsolutni imperativ. Računanje površina složenih mnogokuta, četverokuta (trapeza, paralelograma, romba) i kruga (uključujući kružne isječke i odsječke) nadograđuje se primjenom ovih poučaka. Na prijemnim ispitima na FTN-u i Strojarskom fakultetu dominiraju planimetrijski zadaci gdje je dan polumjer opisane kružnice i jedan kut trapeza, iz čega kandidat mora izvesti sve ostale parametre lika, što zahtijeva integraciju poznavanja tetivnih četverokuta sa složenom trigonometrijom.

Lekcija 42: Uglovi i trouglovi (podudarnost, sličnost, značajne tačke trougla)

Opis gradiva: Konstruktivno se izučava Talesova teorema, kao i pravila o podudarnosti i sličnosti trouglova. Naglašava se relacija položaja težišta, ortocentra i centara kružnica kao baza za rešavanje složenijih problema.

Lekcija 43: Primena trigonometrije u planimetriji (Sinusna i Kosinusna teorema)

Opis gradiva: Suštinska matematička alatka gde se prelazi sa pukog primenjivanja Pitagorine teoreme na rešavanje problema kod kosouglih trouglova primenom sinusne i kosinusne teoreme. Pojavljuju se zadaci sa određivanjem površina na više načina.

Lekcija 44: Četvorouglovi i mnogouglovi (Planimetrija)

Opis gradiva: Analiza osobina dijagonala i uglova paralelograma, romba, kvadrata i svih vrsta trapeza. Često se ispituje poznavanje simetrije i formula za dijagonale.

Lekcija 45: Krug i delovi kruga

Opis gradiva: Tetivni i tangentni četvorouglovi. Kroz zadatke se prolaze formule za obim, površinu kruga, lučnu dužinu i površinu kružnog isječka, sa naglaskom na radijansko izražavanje uglova.

Grupa: Stereometrija

Prijelaz u trodimenzionalni prostor zahtijeva višu razinu imaginacije. Lekcije iz stereometrije započinju proučavanjem međusobnog položaja pravaca i ravnina u prostoru, s naglaskom na kut između pravca i ravnine te diedarski kut (kut između dviju ravnina).

Učenici izučavaju poliedre, s detaljnim fokusom na prizmu, piramidu i njihove krnje varijante. Formule za oplošje i obujam (volumen) ovih tijela izvode se dekonstrukcijom na ravninske mreže. Obrtna tijela (valjak, stožac i kugla) obrađuju se kroz koncepte rotacije ravnih površina

oko fiksne osi. Najviša razina ove grupe gradiva, koja je ujedno i najčešće zastupljena na prijemnim ispitima, obuhvaća upisana i opisana tijela (npr. kugla upisana u stožac, pravilna piramida opisana oko valjka). Takvi problemi rješavaju se pronalaženjem prikladnog osnog ili dijagonalnog presjeka koji trodimenzionalni problem transformira u dvodimenzionalni zadatak iz planimetrije. Sposobnost izdvajanja pravog presjeka ključni je pokazatelj prostorne inteligencije koju evaluatori traže.

Lekcija 46: Poliedri: prizma i piramida (površina i zapremina)

Opis gradiva: Pravilne, prave i kose prizme. Učenici savladavaju razvijanje omotača (mreže poliedra) kako bi se analitički izvele formule za površinu i zapreminu prizmi i raznih (pravilnih, zarubljenih) piramida.

Lekcija 47: Obrtna tela: valjak, kupa i lopta

Opis gradiva: Proučavanje nastanka obrtnih tela rotacijom praugaonika, trougla i polukruga. Objašnjavaju se elementi: izvodnica, poluprečnik baze, i vrši ispis površina i zapremina.

Lekcija 48: Upisana i opisana geometrijska tela

Opis gradiva: Kompleksni i najčešći problemski zadaci iz geometrije koji objedinjuju stereometriju sa ravnim poprečnim presecima (npr. lopta u kupi). Lekcija testira prostornu inteligenciju i primenu planimetrijskih modela na osne preseke tih tela.

Kategorija VIII: Analitička geometrija

Analitička geometrija premošćuje jaz između algebre i geometrije, omogućujući rješavanje geometrijskih problema metodama algebre u Kartezijevom koordinatnom sustavu. Zbog svoje rigorozne formalne strukture, ovo je redovito jedno od najzahtjevnijih pitanja na prijemnom ispitu.

Grupa: Točka i pravac

Lekcije započinju formulama za udaljenost između dviju točaka u ravnini, koordinatama polovišta dužine i površinom trokuta zadanog vrhovima. Najvažniji segment ove grupe je jednadžba pravca. Proučavaju se tri oblika jednadžbe pravca: eksplicitni ($y = kx + l$), implicitni ($Ax + By + C = 0$) i segmentni ($\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 1$).

Kandidati uče interpretirati koeficijent smjera k kao tangens kuta koji pravac zatvara s pozitivnim dijelom x-osi. Kut između dvaju pravaca pronalazi se analizom njihovih koeficijenata smjera. Uvjeti paralelnosti ($k_1 = k_2$) i okomitosti ($k_1 \cdot k_2 = -1$) neizostavni su alati. Također, udaljenost zadane točke od zadanog pravca kritična je formula za naprednije zadatke,

uključujući određivanje polumjera upisane kružnice u zadanom trokutu.

Lekcija 49: Tačka, udaljenost dve tačke i površina trougla preko koordinata

Opis gradiva: Baza Kartezijevog sistema. Rešavaju se zadaci poput podele duži u određenoj razmeri, nalaženje težišta trougla preko koordinata, kao i površine lika formiranog preko determinantnih koordinata.

Lekcija 50: Prava (oblici jednačine, ugao između pravih, udaljenost tačke od prave)

Opis gradiva: Prevođenje prave iz eksplicitnog u implicitni ili segmentni oblik. Temeljno se analiziraju pravila paralelnosti, normalnosti i pronalaženje rastojanja, što se kasnije u potpunosti inkorporira u uslove dodira krivulja.

Grupa: Krivulje drugog reda (Konusni presjeci)

Centralni dio analitičke geometrije u srednjoškolskom kurikulumu su krivulje drugog reda. Za svaku od četiri osnovne krivulje izvode se standardne kanonske jednadžbe.

Kružnica se definira formulom $(x-p)^2+(y-q)^2=r^2$. Elipsa i hiperbola analiziraju se kroz odnose velikih i malih poluosi (a i b), s posebnim naglaskom na linearni ekscentricitet ($e=\sqrt{a^2-b^2}$ za elipsu, odnosno $e=\sqrt{a^2+b^2}$ za hiperbolu) i numerički ekscentricitet ($\epsilon=e/a$). Parabola $y^2=2px$ detaljno se izučava zajedno s položajem njezinog žarišta i ravnalice (direktrise).

Ključni operativni mehanizam, bez kojeg je uspjeh na prijemnom ispitu nezamisliv, jest uvjet dodira pravca $y=kx+l$ i navedenih krivulja. Ovi uvjeti (navedeni u donjoj tablici) izravan su rezultat izjednačavanja diskriminante sustava pravac-krivulja s nulom. Na ispitima ETF-a, MATF-a i FTN-a gotovo je pravilo rješavanje zadataka poput "Pronađi jednadžbu tangente na elipsu iz vanjske točke T" ili "Nađi najkraću udaljenost između pravca i parabole". Oba problema isključivo se rješavaju primjenom uvjeta dodira.

Lekcija 51: Kružnica i uslov dodira prave i kružnice

Opis gradiva: Rad sa centralnom i opštom jednačinom kružnice. Zadaci uglavnom podrazumevaju konstrukciju kružnice koja dodiruje neke ose, prave, ili prolazi kroz određene tačke, pronalazeći tangentne jednačine primenom uslova dodira.

Lekcija 52: Elipsa i uslov dodira

Opis gradiva: Učenici proučavaju polu-ose a i b, fokalne tačke (žiže), i konstrukciju tangenti

elipse izvan zadate tačke na krivi.

Lekcija 53: Hiperbola i uslov dodira

Opis gradiva: Pored klasičnih operacija iz prethodnih lekcija, hiperbola dodatno donosi pojam asimptota koje takođe mogu učestvovati u složenijim zadacima, testirajući dodatno razumevanje.

Lekcija 54: Parabola i uslov dodira

Opis gradiva: Proučava se oblik $y^2 = 2px$ i karakteristike parabole (fokus i direktrisa). Analizira se primena uslova dodira kod iznalaženja minimalnih distanci.

Krivulja drugog reda	**Definicijska kanonska jednadžba**	**Uvjet dodira tangencijalnog pravca y=kx+l**	**Specifičnosti značajne za prijemni ispit**
Kružnica	$(x-p)^2 + (y-q)^2$	$r^2(1+k^2) = (kp -$	Često se traži pronalaženje središta kružnice koja prolazi kroz zadane točke.
Elipsa	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$a^2k^2 + b^2 = l^2$	Zadaci fokusirani na omjer male i velike poluosi.
Hiperbola	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$a^2k^2 - b^2 = l^2$	Korištenje asimptota $y = \pm\frac{b}{a}x$ kao elemenata u postavljanju zadatka.
Parabola	$y^2 = 2px$	$p = 2kl$	Povezivanje tangente i žarišta parabole s drugim krivuljama.

Kategorija IX: Matematička analiza i granični procesi

Završna godina prirodoslovno-matematičkih gimnazija orijentirana je na matematičku analizu. Ova faza obrade gradiva uvodi koncepte koji leže u srcu inženjerske i sveučilišne matematike, a prijemni ispiti ih testiraju kako bi osigurali da kandidati posjeduju zrelu metodologiju apstraktnog razmišljanja.

Grupa: Nizovi i redovi

Lekcija o nizovima definira niz kao funkciju preslikavanja skupa prirodnih brojeva u skup realnih brojeva. Centralno mjesto zauzimaju aritmetički i geometrijski niz. Za aritmetički niz, učenici uče formule za opći član $a_n = a_1 + (n-1)d$ te za zbroj prvih n članova S_n. Geometrijski niz, temeljen na konstantnom kvocijentu q, opisuje eksponencijalni rast ili pad članova.

Beskonačni geometrijski red s uvjetom $|q| < 1$ uvodi koncept sumacije beskonačno mnogo članova u konačan broj $S = \frac{a_1}{1-q}$. Na prijemnim ispitima, osobito na ETF-u, zadaci redovito povezuju nizove s drugim područjima. Primjerice, zbroj, umnožak i razlika dvaju brojeva mogu formirati elemente geometrijskog niza, ili pak rješenja neke trigonometrijske jednadžbe na uskom intervalu čine rastući aritmetički niz, a od kandidata se traži pronalazak nepoznatog parametra. Shvaćanje svojstva srednjeg člana (da je srednji član aritmetičkog niza aritmetička sredina susjeda) neophodno je za rješavanje ovih problema.

Lekcija 55: Aritmetički niz (progresija)

Opis gradiva: Korišćenje opšteg člana niza i sume S_n. Akcenat na zadacima gde se testira svojstvo srednjeg člana i kreiranje linearnih sistema jednačina putem niza uslova.

Lekcija 56: Geometrijski niz i beskonačni geometrijski red

Opis gradiva: Operacije sa konstantnim količnikom niza. Veoma često se prepliće s drugim oblastima. Beskonačan konvergentan red uvodi se u zadacima koji traže sumiranje površina opisanih trouglova do beskonačnosti.

Grupa: Granične vrijednosti i kontinuitet

Koncept limesa donosi rigorozan uvod u više matematičke sfere. Lekcija obuhvaća limese nizova, s fokusom na definiranje broja e putem limesa $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$. Granična vrijednost funkcije obrađuje se kroz analizu ponašanja funkcije u blizini određene točke. Učenici savladavaju rješavanje neodređenih oblika poput $\frac{0}{0}$ i $\frac{\infty}{\infty}$ pomoću faktorizacije polinoma i

racionalizacije iracionalnih izraza s korijenima. Uče se i karakteristični limesi poput $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Ovi su limesi temelj za ispitivanje domene i određivanje asimptota grafika (horizontalne, vertikalne i kose), što je ključno ne samo za zadatke iz limesa, već i za generalno crtanje grafova funkcija na Fizičkom ili Strojarskom fakultetu. Kontinuitet funkcije, definiran kroz jednakost lijevog, desnog limesa i vrijednosti funkcije u točki, služi kao preduvjet za diferencijabilnost.

Lekcija 57: Granična vrednost (limes) niza i funkcije

Opis gradiva: Tehnike otklanjanja neodređenosti $0/0$ (razlaganjem izraza) i ∞/∞ (izvlačenjem najvećeg stepena). Objašnjava se pojam asimptote koji je izuzetno važan prekursornim izvodima.

Grupa: Diferencijalni račun (Izvodi)

Derivacija se prvotno definira kao limes omjera prirasta funkcije i prirasta argumenta kada prirast argumenta teži nuli. Lekcije detaljno razrađuju tablicu osnovnih derivacija i pravila deriviranja: derivacija zbroja, razlike, umnoška i kvocijenta funkcija. Najkritičniji element koji se intenzivno vježba jest derivacija složene funkcije (pravilo lanca). Na ispitima tehničkih fakulteta, brzina točnog izračunavanja složenih derivacija uvjet je za preživljavanje unutar ograničenog vremena.

Lekcije o primjeni derivacija daju smisao prethodnim tehnikama. Prva derivacija služi za određivanje intervala monotonosti i pronalaženje ekstrema (minimuma i maksimuma), te za konstruiranje jednadžbe tangente i normale na krivulju. Druga derivacija determinira intervale konveksnosti, konkavnosti i prevojne točke. Na prijemnim ispitima na ETF-u i Mašinskom fakultetu, znanje derivacija testira se kroz ekstremne zadaće u stereometriji - na primjer, zadatak može tražiti dimenzije valjka maksimalnog obujma koji se može upisati u stožac zadanog obujma. Rješavanje podrazumijeva formuliranje funkcije obujma preko jedne varijable, pronalaženje prve derivacije, izjednačavanje s nulom i validaciju lokalnog maksimuma.

Lekcija 58: Diferencijalni račun (tablica izvoda i pravila diferenciranja)

Opis gradiva: Fokus je na mehanici rada – korišćenju pravila proizvoda, količnika i izuzetno važno, primeni "Pravila lanca" za diferenciranje složenih funkcija, jer svaka kasnija greška poništava ceo postupak.

Lekcija 59: Primena izvoda (monotonost, ekstremne vrednosti, tangente)

Opis gradiva: Kreiranje jednakosti oblika $f'(x) = 0$ radi pronalaska ekstrema. Uče se primeri traženja "Maksimalne zapremine, ili minimalnog puta", gde se prvo iz neke geometrijske postavke formira funkcija koja se zatim podvrgava izvodu kako bi se prepoznao ekstremni tok.

Kategorija X: Diskretna matematika, Kombinatorika i Vjerojatnost

Dok klasična analiza proučava kontinuirane procese, diskretna matematika predstavlja aparaturu za konačne skupove i optimizacijsko prebrojavanje. Zastupljenost ovog gradiva izrazito varira među fakultetima – dok je na mašinskim studijima marginalizirana, na FON-u i MATF-u nosi presudan broj bodova i tvori poseban ispitni entitet.

Grupa: Kombinatorika

Kombinatorika započinje uvođenjem osnovnih principa prebrojavanja: pravila zbroja (kada su skupovi ishoda disjunktni) i pravila umnoška (kada se izbori nadovezuju jedan na drugi). Gradivo strogo klasificira permutacije, varijacije i kombinacije na temelju tri postulata: biraju li se svi elementi skupa, je li redoslijed izvlačenja važan te je li dozvoljeno ponavljanje elemenata.

Učenici izučavaju:

1. Permutacije (bez i s ponavljanjem) pomoću faktorijela.
2. Varijacije klase k od n elemenata.
3. Kombinacije bez ponavljanja (shvaćene kroz binomni koeficijent $\binom{n}{k}$).

S obzirom na to da su na prijemnom ispitu svi zadaci iz kombinatorike tekstualnog karaktera, oni testiraju isključivo analitiku. Puko prepoznavanje u koju se formulu uvrštavaju brojevi najčešće završava katastrofom, stoga što problemi obično spajaju više vrsta rasporeda unutar istog skupa uvjeta (npr. pronalaženje broja šesteroznamenkastih brojeva čije su prve tri znamenke rastuće, a zadnje tri čine padajući niz iz različitog skupa dvoznamenkastih brojeva).

Lekcija 60: Osnovni principi prebrojavanja i permutacije

Opis gradiva: Razumevanje procesa nabrajanja. Izučavanje pojma faktorijela ($n!$) i određivanje načina na koje se n različitih (ili ponavljajućih) elemenata može ređati u niz.

Lekcija 61: Varijacije i kombinacije

Opis gradiva: Klasifikacija i prepoznavanje preostalih prebrojavanja. Glavni alat su analitički problemi: na primer, koliko podskupova veličine k možemo izvući iz skupa n članova pod raznim ograničenjima. Prisutno na svakom prijemnom na FON-u.

Grupa: Newtonov binomni poučak

Lekcija usko vezana za kombinatoriku jest primjena binomnog koeficijenta unutar Newtonovog binomnog teorema. Učenici obrađuju Pascalov trokut i svojstva binomnih koeficijenata, te

generalnu formulu razvoja binoma $(A+B)^n$. Gotovo svaki prijemni ispit iz matematike (ETF, FON, MATF) sadržava barem jedno pitanje vezano za formulu općeg člana razvoja $T_{k+1} = \binom{n}{k} A^{n-k} B^k$. Ispitna arhitektura obično postavlja zadatak tipa "Nađi koeficijent uz x^5 u razvoju binoma...", ili zahtijeva pronalazak onog člana koji je neovisan o varijabli x (rješavanjem linearne jednadžbe dobivene izjednačavanjem rezultantnog eksponenta s nulom). U ovim je zadacima točnost presudna, jer se potencijalne greške u potenciranju višestruko uvećavaju.

Lekcija 62: Njutnova binomna formula

Opis gradiva: Vežbanje pronalaženja traženog elementa razvojem Njutnovog binoma upotrebom opšteg člana T_{k+1}. Specifični zadaci zahtevaju pronalaženje najvećeg koeficijenta ili zbir svih racionalnih članova razvoja.

Grupa: Vjerojatnost i Statistika

Ova se grupa bavi mjerenjem mogućnosti realizacije određenih događaja. Lekcija o klasičnoj definiciji vjerojatnosti definira vjerojatnost kao omjer povoljnih i ukupnih, jednakovjerojatnih ishoda u prostoru elementarnih događaja. Učenici savladavaju dodavanje i množenje vjerojatnosti, ovisno o disjunktnosti, odnosno nezavisnosti događaja.

Napredniji dio kurikuluma, esencijalan za polaganje ispita na Fakultetu organizacionih nauka, uvodi uvjetnu vjerojatnost te teorem potpune vjerojatnosti. Rad s Bernoulli-jevom shemom (eksperimenti koji imaju samo dva ishoda: uspjeh ili neuspjeh i koji se ponavljaju n puta, s vjerojatnošću uspjaha p) uvelike služi kao poveznica između vjerojatnosti i binomne distribucije. Zadaci s prijemnih ispita vrlo često prate izvlačenje kuglica raznih boja iz različitih kutija (urn model) uz primjenu Bayesovog poučka kako bi se utvrdila posteriorna vjerojatnost događaja. Rješavanje ovakvih problema testira sposobnost stvaranja grafičkih modela, takozvanih "stabala odlučivanja", unutar ograničenog vremena samog prijemnog ispita.

Lekcija 63: Osnove teorije verovatnoće (klasična i uslovna verovatnoća)

Opis gradiva: Definisanje Bernulijeve šeme. Povezivanje verovatnoće sa kombinatornim izvlačenjima (zavisni događaji vs nezavisni). Modeliranje složenih logičkih problema verovatnoće (kao što je postojanje defektnih elemenata na industrijskoj liniji) uz primenu Bajesove formule.

Završna sinteza kurikuluma u kontekstu upisne selekcije

Arhitektura srednjoškolskog matematičkog obrazovanja u gimnazijama u Srbiji detaljno je

osmišljena kako bi transformirala učenički proces promišljanja iz pukog memoriranja operacija u apstraktni problemski pristup. Kroz četiri godine, bazični algebarski i logički principi obogaćuju se transcedentnim, geometrijskim i analitičkim konceptima. Na visokoškolskoj selekcijskoj razini, prijemni ispiti osmišljeni su specifično kako bi eliminirali kandidate bez holističkog razumijevanja ovog kurikuluma. Neuspjeh na ispitu rijetko proizlazi iz nepoznavanja usko specifične formule (poput formule za površinu omotača stošca), već je najčešće posljedica kognitivne nesposobnosti da se, recimo, logaritamska nejednadžba podvrgne strogim uvjetima domene prije početka samog računanja, ili da se prepoznaju algebarske smjene unutar trigonometrijske jednadžbe. Stoga se samo kumulativna asimilacija svih opisanih kategorija može smatrati dovoljnom za nadilaženje selekcijskog ciklusa tehničkih i prirodoslovnih fakulteta.